

# RHCSA EX200 — Revisão Geral (Dia 09/05)

Rsyslog · Alias/I-O Redirect · DNF Groups · Kernel · Troubleshooting de Permissões · 10 Fluxos Críticos · Simulado Mental

Véspera dos simulados cronometrados — 1 exemplo de exame por tópico, no modelo do Resumo 2 | Prova: 14/05

| Bloco | Conteúdo                                          | Questões de origem |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | Rsyslog — logging para arquivo específico         | Sim5 Q30           |
| 2     | Alias + I/O Redirect + personalização de shell    | Sim2 Q21           |
| 3     | DNF — grupos de pacotes e instalação via URL      | Sim5 Q22, Sim2 Q29 |
| 4     | Kernel update + grubby                            | Sim2 Q10, Sim5 Q6  |
| 5     | Troubleshooting de permissões                     | Sim3 Q30, Sim4 Q30 |
| 6     | 10 fluxos mais críticos — revisão de velocidade   | Todos os simulados |
| 7     | Simulado mental + plano de estudos + dicas finais | Auto-avaliação     |

## BLOCO 1 · Rsyslog — logging para arquivo específico

Regra: `SELECTOR DESTINO`, onde selector = `FACILITY.PRIORITY`. Prioridades crescem: `debug < info < notice < warning < err < crit < alert < emerg`. Arquivo em `/etc/rsyslog.d/*.conf` é a forma mais limpa de customizar.

**Exemplo completo (Sim5-Q30):** enviar tudo com prioridade debug (e acima) para `/var/log/debug_messages.log`.

```
vim /etc/rsyslog.d/debug.conf
# conteudo (uma linha):
*.debug /var/log/debug_messages.log

systemctl restart rsyslog
systemctl status rsyslog           # confirmar que esta rodando

logger -p user.debug 'mensagem de teste' # gerar log de teste
cat /var/log/debug_messages.log       # confirmar que a msg chegou
```

**CUIDADO:** `*.debug` captura quase tudo. No exame use exatamente o selector pedido — não invente variações.

## BLOCO 2 · Alias · I/O Redirect · Personalização de ambiente

Alias persistente vai em `~/.bashrc`. `source ~/.bashrc` aplica sem precisar reabrir sessão.

**Exemplo completo (Sim2-Q21):** alias 'myfiles' → 'ls -l /tmp' persistente para root; buscar 'http' em `/etc/services` sobrescrevendo `/root/http_services.txt`; depois acrescentar uma linha.

```
vim /root/.bashrc
# adicionar ao final:
alias myfiles='ls -l /tmp'

source /root/.bashrc           # aplicar sem logout
myfiles                        # testar

grep 'http' /etc/services > /root/http_services.txt # > SOBRESCREVE
echo 'Search Complete' >> /root/http_services.txt   # >> ACRESCENTA
tail -3 /root/http_services.txt                     # confirmar ultima linha
```

| Operador                       | Ação                          | Se arquivo existe |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <code>&gt;</code>              | Sobrescreve stdout            | Apaga e recria    |
| <code>&gt;&gt;</code>          | Acrescenta stdout             | Preserva          |
| <code>&lt;</code>              | Redireciona entrada           | Lê o arquivo      |
| <code>2&gt; / 2&gt;&gt;</code> | Sobrescreve/acrescenta stderr | Apaga / Preserva  |
| <code>&amp;&gt;</code>         | stdout + stderr juntos        | Apaga e recria    |
| <code>2&gt;&amp;1</code>       | stderr para onde vai o stdout | Preserva destino  |

**ATENÇÃO:** "sobrescrever" = `>` | "acrescentar" = `>>`. Trocar os dois custa a questão inteira.

## BLOCO 3 · DNF — Grupos de pacotes e instalação via URL

**Exemplo completo (Sim5-Q22):** buscar, inspecionar e instalar o grupo "Development Tools".

```
dnf group list hidden | grep -i development # 'hidden' mostra TODOS os grupos
dnf group info "Development Tools"         # Mandatory / Optional / Default
dnf group install "Development Tools" -y   # aspas obrigatorias (nome com espaco)
dnf group list installed                   # confirmar
gcc --version && make --version            # confirmar ferramentas
```

**GRUPO MAIS COBRADO:** "Development Tools" = gcc, make, autoconf, automake, binutils, glibc-devel, flex, bison.

**Exemplo completo (Sim2·Q29):** instalar o pacote zsh diretamente de uma URL, resolvendo dependências.

```
dnf install http://example.com/pub/zsh.rpm -y # resolve dependencias automaticamente
which zsh && zsh --version
```

| Característica       | dnf install URL  | rpm -ivh URL          |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Resolve dependências | SIM (automático) | NÃO (falha se faltar) |
| Uso no RHCSA         | Preferido sempre | Apenas sem internet   |

## BLOCO 4 · Kernel Update — dnf update kernel + grubby

dnf update kernel nunca remove o kernel anterior — apenas adiciona. grubby gerencia o kernel padrão de boot.

**Exemplo completo (Sim2·Q10 / Sim5·Q6):** instalar o kernel mais recente, garantir que é o padrão de boot e manter o anterior como fallback.

```
dnf update kernel -y # kernel anterior e MANTIDO

grubby --default-kernel # confirmar qual sera usado no boot
grubby --info=ALL | grep '^kernel' # index=0 (novo) / index=1 (anterior)

reboot
uname -r # confirmar versao ativa apos reboot
grubby --info=ALL | grep '^kernel' # deve mostrar os 2 kernels
```

**ROLLBACK:** grubby --set-default-index=1 volta para o kernel anterior; --set-default-index=0 volta ao mais novo.

## BLOCO 5 · Troubleshooting de permissões

Fluxo universal: ls -l → identificar problema → aplicar correção → testar.

**Exemplo completo (Sim3·Q30):** /home/secret\_data está com permissões 000. Usuário sam (grupo admins) precisa ler: grupo dono = admins, owner=RW, group=R, others=nada.

```
ls -l /home/secret_data # ----- = 000, sem acesso algum

chown :admins /home/secret_data # muda so o GRUPO (":" antes do grupo)
chmod 640 /home/secret_data # 6=rw- owner | 4=r-- group | 0=--- others
ls -l /home/secret_data # esperado: -rw-r----- root admins

su - sam
cat /home/secret_data # deve funcionar
exit
```

| Saída do ls -l | Significado                 | Correção                     |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|
| -----          | Permissões 000 — sem acesso | chmod XXX + chown            |
| -rw-r--r--+    | ACL presente (sinal +)      | getfacl / setfacl            |
| drwxrws---     | SGID ativo                  | normal em dirs colaborativos |
| lrwxrwxrwx     | Link simbólico              | ls -la para ver o alvo       |

| Número | Binário | Permissão |
|--------|---------|-----------|
| 7      | 111     | rwX       |
| 6      | 110     | rw-       |
| 5      | 101     | r-X       |
| 4      | 100     | r--       |
| 0      | 000     | ---       |

## BLOCO 6 · Revisão rápida — os 10 fluxos mais críticos

Execute cada fluxo sem consultar nada. Meta: menos de 3 minutos por fluxo.

### 1 — Reset de senha root

```
# GRUB: 'e' -> na linha 'linux' trocar 'ro' por 'rw' -> adicionar no final: init=/bin/bash -> Ctrl+X
passwd root
touch /.autorelabel          # refazer labels SELinux no proximo boot
exec /sbin/init              # ou: /sbin/reboot -f
```

## 2 — LVM completo do zero

```
fdisk /dev/sdb   # n -> Enter -> Enter -> +2G -> w
partprobe /dev/sdb
pvcreate /dev/sdb1 && vgcreate myvg /dev/sdb1
lvcreate -n mylv -L 500M myvg
mkfs.ext4 /dev/myvg/mylv
mkdir /mylv
echo "/dev/myvg/mylv /mylv ext4 defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -a
lvextend -r -L +500M /dev/myvg/mylv   # -r tambem redimensiona o fs
```

## 3 — SELinux contexto + boolean

```
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"
restorecon -Rv /web
setsebool -P httpd_use_nfs 1      # -P = persistente
getsebool httpd_use_nfs
```

## 4 — Systemd Timer completo

```
cat > /etc/systemd/system/job.service << 'EOF'
[Unit]
Description=Job
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/job.sh
EOF
cat > /etc/systemd/system/job.timer << 'EOF'
[Unit]
Description=Job Timer
[Timer]
OnCalendar=*-*-* 07:00:00
Unit=job.service
[Install]
WantedBy=timers.target
EOF
systemctl daemon-reload      # OBRIGATORIO antes de enable
systemctl enable --now job.timer
systemctl list-timers | grep job
```

## 5 — Diretório colaborativo SGID + ACL

```
groupadd devs && useradd -G devs alice && useradd bob
mkdir /collab && chown :devs /collab
chmod 2770 /collab           # 2=SGID
setfacl -m g:bob:rx /collab
setfacl -m d:g:bob:rx /collab # default (heranca)
getfacl /collab
```

## 6 — SSH sem senha + hardening

```
ssh-keygen -t rsa
ssh-copy-id user@host
ssh user@host      # TESTAR antes de desabilitar senha
vim /etc/ssh/sshd_config # PasswordAuthentication no
sshd -T | grep -i passwordauthentication
systemctl restart sshd
```

## 7 — Repositório DNF local

```
vim /etc/yum.repos.d/local.repo
# [BaseOS]
# name=BaseOS
# baseurl=file:///mnt/BaseOS
# enabled=1
# gpgcheck=0
dnf clean all && dnf repolist
```

## 8 — ACL com negação de acesso

```
cp /etc/fstab /var/tmp/fstab_copy
setfacl -m u:alice:rw /var/tmp/fstab_copy
setfacl -m u:bob:--- /var/tmp/fstab_copy # NEGAR bob (tres hifens)
getfacl /var/tmp/fstab_copy
```

## 9 — Firewall multi-camada (SELinux + firewall + serviço)

```
# Apache na porta 82 - tres camadas obrigatorias:
vim /etc/httpd/conf/httpd.conf          # Listen 82
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 82
firewall-cmd --permanent --add-port=82/tcp
firewall-cmd --reload
systemctl restart httpd
curl localhost:82
```

10 — Script shell com loop e condição

```
cat > /usr/local/bin/sum.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
TOTAL=0
for NUM in "$@"; do
    if [ "$NUM" -gt 0 ]; then
        TOTAL=$((TOTAL + NUM))
    fi
done
echo "The sum is $TOTAL"
EOF
chmod +x /usr/local/bin/sum.sh
/usr/local/bin/sum.sh 10 -5 20 30      # The sum is 60
```

BLOCO 7 · Simulado mental + plano de estudos + dicas finais

Ideal: cubra a coluna "Resposta" e tente responder de cabeça primeiro. Errar mais de 3 = tema prioritário de revisão.

| #  | Pergunta                                                        | Resposta                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mudar SELinux para enforcing agora (sem reboot)?                | setenforce 1                                                       |
| 2  | Arquivo para que enforcing persista após reboot?                | /etc/selinux/config → SELINUX=enforcing                            |
| 3  | Criar VG 'myvg' com PE size 16MiB em /dev/sdb1?                 | vgcreate -s 16M myvg /dev/sdb1                                     |
| 4  | Expandir LV e filesystem simultaneamente (+500M)?               | lvextend -r -L +500M /dev/vg/lv                                    |
| 5  | Adicionar IP secundário sem sobrescrever o primário (nmcli)?    | nmcli con mod NOME +ipv4.addresses IP/MASK                         |
| 6  | Par de comandos para aplicar contexto SELinux a /web?           | semanage fcontext -a -t TIPO "/web(/.*)?" + restorecon -Rv /web    |
| 7  | Tornar um boolean SELinux persistente?                          | setsebool -P NOME 1                                                |
| 8  | Ordem dos passos para ativar um systemd timer?                  | systemctl daemon-reload → systemctl enable --now NOME.timer        |
| 9  | Formato do crontab para rodar às 12:45 AM todo dia?             | 45 0 * * * comando                                                 |
| 10 | Configurar umask 027 persistente para um usuário?               | echo 'umask 027' >> /home/user/.bashrc                             |
| 11 | Criar diretório com SGID e grupo 'devs' correto?                | groupadd devs && mkdir /dir && chown :devs /dir && chmod 2770 /dir |
| 12 | Negar acesso ao usuário 'bob' via ACL?                          | setfacl -m u:bob:--- /arquivo                                      |
| 13 | Flag do tar para bzip2? E gzip?                                 | -j = bzip2   -z = gzip   -J = xz                                   |
| 14 | Adicionar porta 82 ao tipo http_port_t no SELinux?              | semanage port -a -t http_port_t -p tcp 82                          |
| 15 | Ativar swap sem reboot após adicionar no fstab?                 | swapon -a                                                          |
| 16 | Copiar chave SSH pública para servidor remoto?                  | ssh-copy-id user@servidor                                          |
| 17 | Listar próximas execuções de todos os timers?                   | systemctl list-timers                                              |
| 18 | Arquivo com política de expiração de senha para novos usuários? | /etc/login.defs → PASS_MAX_DAYS                                    |
| 19 | Montar ISO em /mnt persistentemente no fstab?                   | /path/para.iso /mnt iso9660 loop,defaults 0 0                      |
| 20 | Tipo (filesystem) para ISO no fstab?                            | iso9660                                                            |

Plano de estudos — reta final

| Dia   | Atividade                                 | Objetivo                                          |
|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 10/05 | Simulados 3 e 4 cronometrados (2h30 cada) | Terminal limpo, sem consulta, anotar erros        |
| 11/05 | Simulados 5 e 6 cronometrados (2h30 cada) | Mesmo esquema, foco em velocidade                 |
| 12/05 | Revisão dos erros dos dias 10 e 11        | Refazer do zero só as que errou, sem consultar    |
| 13/05 | Véspera — apenas cheatsheet               | Nada novo. Dormir cedo                            |
| 14/05 | PROVA EX200                               | Ler cada tarefa com calma, verificar persistência |

5 dicas finais para a prova

- ☐ **Persistência é tudo** — fstab, /etc/selinux/config, setsebool -P, systemctl enable, /etc/sysctl.d: se não sobrevive a um reboot, não conta ponto
- ☐ **Verifique o resultado** — curl localhost, df -h, getenforce, systemctl status, systemctl list-timers: nunca assuma, confirme
- ☐ **mount -a sem erro** — sempre após editar /etc/fstab, antes de continuar
- ☐ **daemon-reload antes do timer** — depois de criar/editar .service ou .timer
- ☐ **SELinux em dois passos** — setenforce (agora) + /etc/selinux/config (reboot); semanage fcontext + restorecon; setsebool -P